

微分のグラフ応用マスター講座

60 分授業用テキスト — 増減表からグラフ描画・接線・最大最小まで

2026年5月25日

高校2-3年

数学 II (微分法)

Trillion 塾

第1章 (本日の目標・5分)

今日のゴール

微分の応用問題は「グラフが描けるか」で勝負が決まる。本日は $f(x)$ の増減表からグラフを書き、極値・最大値・最小値・接線・共有点の個数まで全て扱う。

【本日のゴール】

- ① $f'(x) = 0$ を解いて極値の候補を全て列挙できる。
- ② 増減表を 5 行 (x / $f'(x)$ / $f(x)$ / 増減矢印 / 値) で正確に書ける。
- ③ 3 次関数のグラフを 30 秒で描ける (極大・極小・変曲点込み)。
- ④ 「接線の本数」「共有点の個数」を増減表から読み取れる。

【授業の流れ】

解説 (20 分) → 例題 (15 分) → 演習 (15 分) → 解答解説 (10 分)。

第2章 (増減表の作り方・10 分)

ルール①: $f'(x) = 0$ を解き、その前後の符号で増減を判定する

【手順 (絶対に守る 5 ステップ)】

- ① $f'(x)$ を求める。
- ② $f'(x) = 0$ を解いて、解 $x = \alpha, \beta, \dots$ を全て列挙する。
- ③ $\alpha < \beta < \dots$ の順に並べて表の 1 行目 (x) に書く。
- ④ 各区間で $f'(x)$ の符号 (+ / -) を調べて 2 行目に書く。
- ⑤ 3 行目 ($f(x)$) に矢印 ($\nearrow$ または $\searrow$) と $f(\alpha), f(\beta)$ の値を書く。

【例】 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$ の増減表を作ろう。

$$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow x = 0, 2$$

$$f(0) = 4 \text{ (極大)}, f(2) = 8 - 12 + 4 = 0 \text{ (極小)}.$$

x	$\dots$	0	$\dots$	2	$\dots$
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	$\nearrow$	4 (極大)	$\searrow$	0 (極小)	$\nearrow$

$f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$ の増減表

第3章 (3 次関数のグラフを 30 秒で描く・10 分)

ルール②: 増減表 → グラフ の対応を頭の中で再生する

【3 次関数 $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ のグラフ 3 パターン】

- ① $a > 0$ かつ極値あり → 「N 字」(左下から右上へ)。極大 → 極小 → 上昇。
- ② $a > 0$ かつ極値なし ($f'(x) \geq 0$) → 単調増加 (右上がりの一本道)。
- ③ $a < 0$ かつ極値あり → 「逆 N 字」(左上から右下へ)。

【3 つの必須情報】

- ① 極大点・極小点の座標 $(x, f(x))$ 。
- ② 上に凸 → 下に凸 の境目 = 変曲点 (今日は省略可)。
- ③ y 切片 $= f(0) = d$ 。
- ④ x 軸との交点 → $f(x) = 0$ を解く (因数分解可能なら必須)。

【例題 1】 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$ のグラフを描け。

- ・極大 $(0, 4)$ 、極小 $(2, 0)$ 。
- ・ y 切片 4。
- ・ $x = 2$ で x 軸に接する (重解 → $f(x) = (x + 1)(x - 2)^2$)。

[図 1]

$y = x^3 - 3x^2 + 4$ のグラフ: 左から N 字、極大 $(0, 4)$ 、極小 $(2, 0)$ で x 軸に接する

$y = x^3 - 3x^2 + 4$ のグラフ

第4章 (接線・共有点の応用・10 分)

グラフが描ければ、接線・共有点・最大最小は全て見える

【接線の方程式 (絶対公式)】

点 $(a, f(a))$ における接線は $y - f(a) = f'(a)(x - a)$ 。

つまり 傾き $= f'(a)$ 、通る点 $(a, f(a))$ 。

【共有点の個数 — 直線 $y = k$ との関係】

関数 $y = f(x)$ のグラフと直線 $y = k$ の共有点の個数は、グラフの「高さ k 」と極大・極小値を比較すればわかる。

【例題 2】 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$ と直線 $y = k$ の共有点の個数は？

増減表より極大 4、極小 0 なので:

- ・ $k > 4$ または $k < 0 \rightarrow$ 共有点 1 個
- ・ $k = 4$ または $k = 0 \rightarrow$ 共有点 2 個 (接する)
- ・ $0 < k < 4 \rightarrow$ 共有点 3 個

【最大値・最小値】

閉区間 $[\alpha, \beta]$ での最大値・最小値は、極値と端点の値 $f(\alpha), f(\beta)$ を全て比較して最大・最小を選ぶ。

第5章 (演習・15 分) [10 点]

次の問いに答えよ。

(1) $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$ の極値を求めよ。

- ① 極大 4 ($x=1$), 極小 0 ($x=3$)
- ② 極大 0 ($x=0$), 極小 -4 ($x=2$)
- ③ 極大 9 ($x=1$), 極小 -9 ($x=3$)
- ④ 極値なし

(2) $f(x) = -x^3 + 3x^2$ のグラフの概形として最も適切なのはどれか。

- ① 極大 $(2, 4)$ 、極小 $(0, 0)$ の逆 N 字型
- ② 極大 $(0, 0)$ 、極小 $(2, -4)$ の N 字型
- ③ 極大 $(2, 4)$ 、極小 $(0, 0)$ で原点を通る山型
- ④ 単調減少

(3) $f(x) = x^3 - 3x$ の $x = 1$ における接線の傾きはいくらか。

- ① 0
- ② -2
- ③ 1
- ④ 3

(4) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$ と直線 $y = 2$ の共有点の個数を答えよ。

- ① 1 個
- ② 2 個
- ③ 3 個
- ④ 0 個

(5) 閉区間 $[-1, 3]$ における $f(x) = x^3 - 3x^2$ の最大値と最小値の組み合わせとして正しいものは？

① 最大 0、最小 -4

② 最大 4、最小 -4

③ 最大 0、最小 -2

④ 最大 2、最小 -2

(6) $f(x) = ax^3 + bx + c$ が $x = 1$ で極小値 -2 、 $x = -1$ で極大値 2 をとるとき、 a, b, c の値はそれぞれいくらか。

① $a = 1, b = -3, c = 0$

② $a = -1, b = 3, c = 0$

③ $a = 1, b = 3, c = -2$

④ $a = -1, b = -3, c = 2$

第6章 (まとめ・宿題・5 分)

今日のまとめと宿題

【本日のまとめ】

- ① 増減表 5 ステップ: $f'(x) \rightarrow = 0$ を解く $\rightarrow$ 並べる $\rightarrow$ 符号判定 $\rightarrow$ 矢印。
- ② 3 次関数のグラフは「N 字 / 逆 N 字 / 単調増加 / 単調減少」の 4 パターン。
- ③ 接線の傾き $= f'(a)$ 。接線の式 $y - f(a) = f'(a)(x - a)$ 。
- ④ 共有点の個数は「直線 $y = k$ の高さ」と極値の比較。
- ⑤ 区間付き最大最小は、極値 + 端点を全て比べる。

【宿題】

- ① 今日の演習 6 問を全て解き直す (増減表とグラフを必ず書く)。
- ② 教科書 章末問題 p.180~183 から 5 問選んで解く。
- ③ 次回小テスト範囲: $f(x) = x^3 + bx^2 + cx + d$ 型の増減表 + 接線。

【次回授業】 積分の基礎 (不定積分・定積分・面積の計算)

予習: 教科書 p.186~190 を読み、 $\int x^n dx$ の公式を覚えてくる。